小五下學期自然科學・期中A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

（1）哪份資料可支持「三星分屬三個星座」？寫資料代號及其中兩個星座名。（3分）
（2）「三位送信者」應標成什麼資料性質？指出可核對的來源。（3分）
（3）資料甲能支持「古人這樣命名」嗎？指出欠缺哪一類證據。（3分）
（4）編輯若只替故事換新標題，能修好「同一個正式星座」這句嗎？用甲說明。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。

展覽有兩份稿件。資料甲是可靠的天文名稱表：夏季大三角的三星分屬天琴座、天鵝座、天鷹座。資料乙是小組今天自編的「三位送信者」故事。排版稿寫：「依資料甲，古人把三星叫作三位送信者；因此三星都是同一個正式星座。」編輯只能引用已給兩份資料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜12分

（1）修正T的21:00兩個欄位。（3分）
（2）算19:00至21:00高度角的變化，寫方向與數量。（3分）
（3）原稿與T能算兩次獨立觀測嗎？說明資料關係。（3分）
（4）只依三筆，能確定21:00就是整夜真正最高時刻嗎？指出一項資料限制。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同地、同夜、同一顆已標定星的近似計算模型，三筆依序為19:00（方位角136度、高度角44度）、21:00（180度、55度）、23:00（224度、44度）。方位角北0、東90、南180、西270；高度角從地平線0度向上。抄本T把21:00寫成「高度180度、方位55度」，其餘與原稿相同。編輯想將原稿與T當兩次獨立觀測。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜12分

（1）固定書架在約哪個方位？寫出甲的朝向作依據。（3分）
（2）乙面南時，書架在他哪側？說明改變的是人還是書架。（3分）
（3）丙的亮點可以補作北方標記嗎？說出一項欠缺的必要資訊。（3分）
（4）若把丙說明補成「這是北極星」，還能直接說畫面上方等於人在地面前方嗎？說出仍缺的條件。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
室內方位模型已由可靠標記指出北方；甲面北，乙面南，兩人在不同時間站在同一個中心位置。固定書架在甲左邊。另有丙照片的說明只有「畫面上方最亮的一點」，未辨星身分，也沒標朝向或鏡像。這不是實際房間或行走路線。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

（1）200份中，氧以外共有多少份？寫算式和單位。（3分）
（2）能把「其他2份」全部標成二氧化碳嗎？用組成表說明。（3分）
（3）R可判三個條件都齊備嗎？指出要先補哪一欄。（3分）
（4）S與R的判讀為何不同？分別寫「已知缺一項」或「尚缺資料」，並指相應欄。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
以200等體積份表示乾燥空氣的近似組成：氮156份、氧42份、其他2份。概念卡R：可燃物有、氧足夠、熱條件未記；卡S：可燃物無、氧足夠、熱條件已達。這只是條件表，不是點火測試。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）M的第一項符合哪個參考？第二項符合哪個參考？（3分）
（2）能依整份M選定一個候選嗎？用兩項結果說明。（3分）
（3）提出一項應請專業人員補查的資料，幫助處理這個矛盾。（3分）
（4）小組只刪掉不合猜測的那一項，能算修好報告嗎？說明理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
紙上檢驗限兩個候選：氧氣或二氧化碳，標準與方法均有效。參考氧氣：指定助燃反應有、指定石灰水未變濁；參考二氧化碳：助燃反應無、石灰水變濁。報告M寫「助燃反應有、石灰水變濁」；原始兩項記錄尚未核對。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

（1）R明示改變三要素中的哪一項？引用報告文字。（3分）
（2）S可確認主要改變的是熱條件嗎？說明缺少什麼。（3分）
（3）R即使原因明確，能證現場可進入嗎？指出一項仍可能的危險。（3分）
（4）紙上情境中，同學提議離開安全區去補測。你要選什麼行動，向誰求助？（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。

編輯收到兩份模擬專業報告。R記「使燃料無法繼續供給，燃燒不再維持」；S僅記「稍後看不到火焰」。導覽員想把兩份都標成「證實降溫，現場可進入」。學生在安全區讀這些文字，沒有接近現場。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜14分

（1）算兩組的有鏽格數合計及兩組合計差，標明哪組較多。（4分）
（2）資料較支持哪組鏽格較多？引用一組以上的數據，並把結論限在本次條件。（4分）
（3）乾燥組有一片1格，會證明水分完全無關嗎？用整組比較說明。（3分）
（4）若另一批也要比較水分，寫一個應維持相同的條件及其目的。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
六片同種、同大小、同表面起始無鏽鐵片，觀察區各分20等格，放置6天；含氧環境、溫度及其他條件相同。潮濕組三片有鏽格數為2、4、3；乾燥組三片為0、1、0。每格只要有已確認鏽點算1格，並非整格全鏽。小組想判斷水分條件與本次鏽格數的關係。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第8題｜14分

（1）依哪個情境選候選？選P或Q並引用兩材數字。（4分）
（2）只看未磨損資料會選哪材？這與上一題不同，表示選擇須注意什麼？（4分）
（3）Q的3格能證它適合做承重物件嗎？指出還缺一項證據。（3分）
（4）P磨損後6格，能說保護層任何情況都無效嗎？引用另一筆反查。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同種鐵與相同20格區域、同潮濕含氧條件放6天。報告分兩種使用情境：未磨損時，保護材P為1個有鏽格、Q為2格；規定的相同磨損後，P為6格、Q為3格。兩種情境各另有無保護對照，皆為8格；各情境內除保護材外條件相同。要為「容易磨損」的模型用途選後續評估候選，尚未提供承重測試。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。